6. Corrente e resistenza

HRW 26.1-26.5

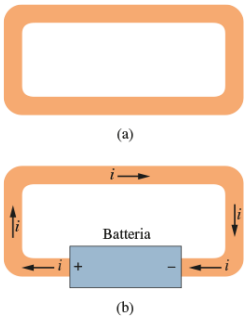
1

Correnti elettriche

Elettroni liberi in un conduttore hanno una velocità effettiva $v_{eff} \sim 10^6 \mathrm{m/s}$, ma il **trasporto netto** di carica è **nullo**.

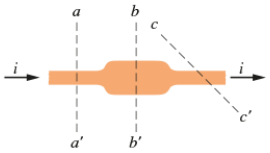
Inserendo una batteria, si stabilisce un **campo elettrico**, che esercita una **forza** sugli elettroni, creando una **corrente**, raggiungendo una condizione **stazionaria** di **corrente continua**.

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$



2

Correnti elettriche



La corrente è la stessa per tutti i piani che attraversano il conduttore

perché la carica si conserva

Unità nel sistema SI:

$1 \text{ ampère} = 1\text{A}$
$= 1 \text{ coulomb al secondo} = 1\text{C/s}$

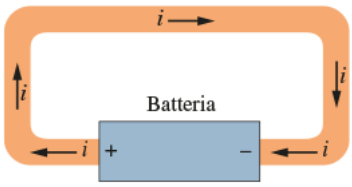
3

3

Verso della corrente

Il verso della corrente è quello nel quale si muoverebbero le cariche **positive**, anche se gli effettivi **portatori di carica** sono negativi e si muovono in senso opposto

*In **quasi** tutte le situazioni una carica positiva in movimento $+\hat{x}$ ha lo stesso effetto di una carica negativa in movimento $-\hat{x}$*



4

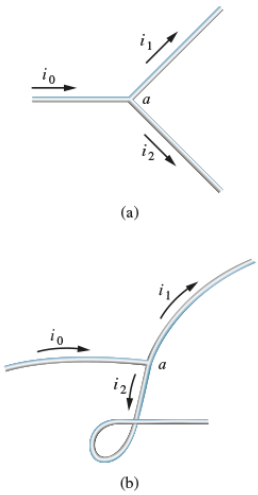
4

Conservazione della carica

Le intensità delle correnti che si dipartono in due rami deve, sommandosi, dare l'intensità della corrente nel tratto prima del nodo:

$i_0 = i_1 + i_2$

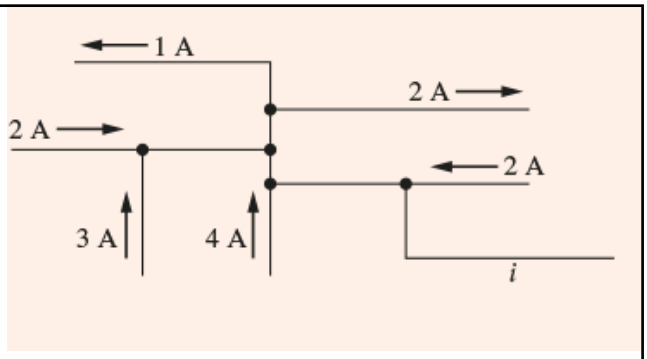
prima legge di Kirchhoff



5

5

Verifica

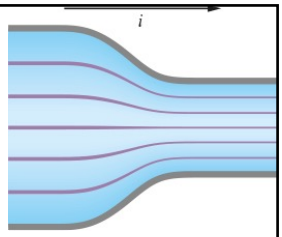


Trovare l'intensità e la direzione della corrente i

6

6

Densità di corrente



Il flusso di carica in un particolare punto nel conduttore è descritta dal vettore densità di corrente $\vec{J}$.

La corrente totale i attraverso una superficie A è

$$i = \int \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$$

$\mathrm{d}\vec{A}$ è il vettore elemento di area, perpendicolare ad esso

Se la corrente è uniforme e parallela a $\mathrm{d}\vec{A}$, J è costante: $J = \frac{i}{A}$

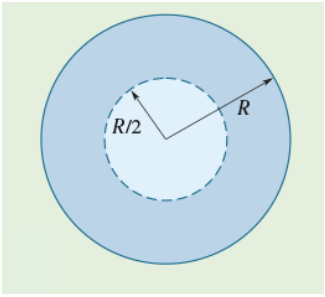
Unità nel SI: ampere al metro quadrato, o Am^{-2}

7

7

Densità di corrente

La densità di corrente di un conduttore cilindrico di raggio $R = 2{,}0\mathrm{mm}$ è **uniforme** sulla sezione del filo ed è $J = 2{,}0 \cdot 10^5 \mathrm{Am}^{-2}$. Quanto vale la corrente che fluisce nello strato cilindrico esterno del filo tra i raggi $R/2$ e R?



J uniforme $\rightarrow$ $i = JA$.

$A = \pi R^2 - \pi({}^{R}/_{2})^2 = \frac{3}{4}\pi R^2$
$= 9{,}424 \cdot 10^{-6}\mathrm{m}^2$

$i = JA = 1{,}9\mathrm{A}$

8

8

Densità di corrente

La densità di corrente di un conduttore cilindrico di raggio $R = 2{,}0\text{mm}$ sulla sezione del filo è data da $J = ar^2$ con $a = 3{,}0 \cdot 10^{11}\text{Am}^{-4}$. Quanto vale la corrente che fluisce nello strato cilindrico esterno del filo tra i raggi $R/2$ e R?

J non-uniforme → $i = \int J\,\mathrm{d}A$.

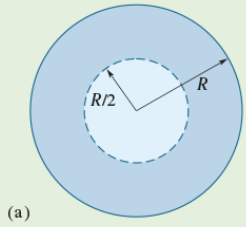
anello di spessore $\mathrm{d}r$: $\mathrm{d}A = 2\pi r\mathrm{d}r$

risulta $i = \int_{R/2}^{R} ar^2 2\pi r\mathrm{d}r =$

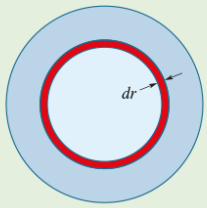
$2\pi a \int_{R/2}^{R} r^3\,\mathrm{d}r = 2\pi a \left[\frac{r^4}{4}\right]_{R/2}^{R} =$

$\frac{15}{32}\pi a R^4 = 7{,}1\text{A}$

Vogliamo conoscere la corrente passante per l'area compresa tra questi due raggi

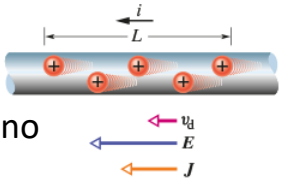


La sua area è data dal prodotto del suo spessore per la lunghezza della circonferenza



9

Velocità di deriva



Senza corrente, gli eletroni si muovono in maniera **casuale**

con una velocità $v_{eff} \sim 10^6\text{m/s}$

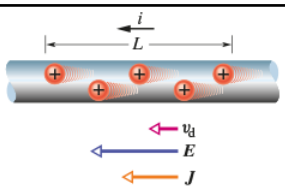
Se si stabilisce una corrente, continuano a spostarsi casualmente, ma anche **concordemente**

con una ***velocità di deriva*** $v_d \sim 10^{-5}\text{m/s}$

10

10

Velocità di deriva



Filo di lunghezza L, sezione A

numero di portatori di carica nAL

*dove n è la **densità di portatori di carica** per unità di volume*

carica totale $q = enAL$

tempo per percorrere il filo $t = L/v_d$

risulta per la corrente $i = \frac{q}{t} = \frac{nALe}{L/v_d} = nAev_d$

o $v_d = \frac{i}{nAe} = \frac{J}{ne}$, o vettorialmente: $\vec{J} = ne\vec{v}_d$

ne è la densità di carica

per portatori positvi, $\vec{J}$ e $\vec{v}_d$ sono concordi

per portatori negativi, $\vec{J}$ e $\vec{v}_d$ sono discordi

11

11

Calcolo di v_d

Una corrente stazionaria i di 17mA scorre in un filo di rame avente diametro di $900\mu\text{m}$. Qual è la velocità di deriva degli elettroni di conduzione?

Supponiamo che ciascun atomo di rame fornisca in media un elettrone di conduzione e che la densità di corrente attraverso una sezione del filo sia uniforme.

dati: densità del rame $\rho = 8{,}96 \cdot 10^3\ \text{kg m}^{-3}$

massa atomica del rame $M = 63{,}54 \cdot 10^{-3}\ \text{kg mol}^{-1}$

$v_d = \frac{i}{nAe}$

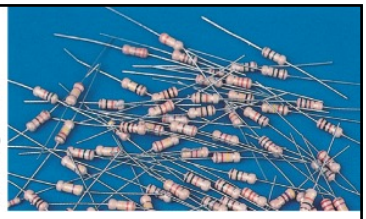
$n = \frac{N}{V} = \frac{m_{tot}}{m_{at}V} = \frac{\rho V}{m_{at}V} = \frac{N_A\rho}{M} = \frac{6{,}02\cdot10^{23}\cdot8{,}96\cdot10^3}{63{,}54\cdot10^{-3}} = 8{,}5\cdot10^{28}\text{m}^{-3}$

$v_d = \frac{17\cdot10^{-3}}{8{,}5\cdot10^{28}\cdot\pi\cdot(450\cdot10^{-6})^2\cdot1{,}6\cdot10^{-19}} = 1{,}96\cdot10^{-6}\text{m/s}$

12

12

Resistenza e resisività



Applicando una differenza di potenziale V attraverso un conduttore, risulta una corrente.

Per molti materiali, l'intensità di corrente i è **proportionale** a V.

Il rapporto è data dalla resistenza R: $R = V/i$

chiamata la "legge di Ohm"

L'unità nel sistema SI è Ohm, $1\Omega = 1\mathrm{V/A}$

Un dispositivo la cui funzione è di fornire resistenza si chiama **resistore**.

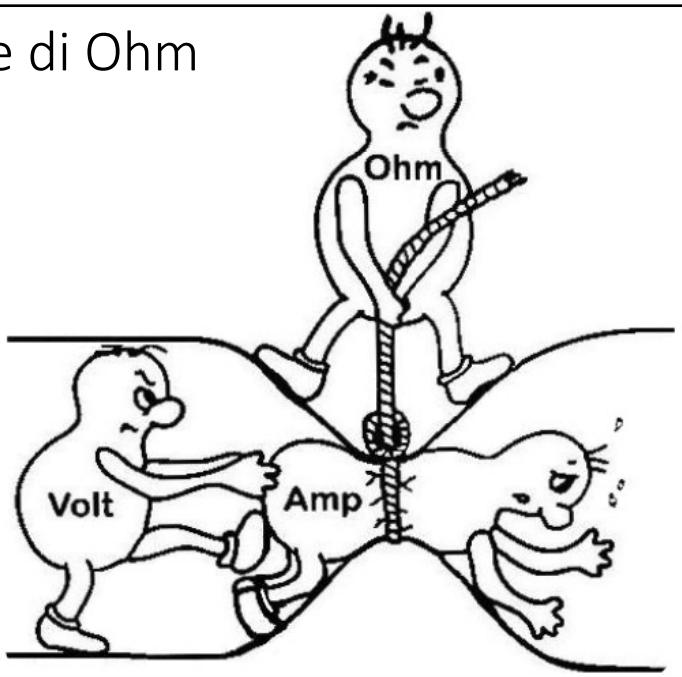
Nei circuiti è indicata con il simbolo 

13

13

La legge di Ohm

$V = iR$
$i = V/R$
$R = V/i$



14

14

Resistività e conducibilità

Il potenziale V attraverso i capi della resistenza corrisponde **localmente** ad un campo elettrico $\vec{E}$.

Ne risulta una densità di corrente $\vec{J} = \sigma\vec{E}$ o $\vec{J} = \vec{E}/\rho$, dove

ρ è la **resistività** e
σ la **conducibilita** del materiale

ρ e σ sono **reciproci**:
$\rho = 1/\sigma; \sigma = 1/\rho$

Legge di Ohm:

$V = iR \leftrightarrow \vec{E} = \vec{J}\rho$

TABELLA 26.1 Resistività di alcune sostanze a temperatura ambiente (20 °C)

Sostanza	Resistività ρ ($\Omega \cdot$ m)
	Metalli tipici
Argento	$1{,}62 \cdot 10^{-8}$
Rame	$1{,}69 \cdot 10^{-8}$
Alluminio	$2{,}75 \cdot 10^{-8}$
Tungsteno	$5{,}25 \cdot 10^{-8}$
Ferro	$9{,}68 \cdot 10^{-8}$
Platino	$10{,}6 \cdot 10^{-8}$
Manganina[a]	$48{,}2 \cdot 10^{-8}$
	Semiconduttori tipici
Silicio puro	$2{,}5 \cdot 10^{3}$
Silicio di tipo n[b]	$8{,}7 \cdot 10^{-4}$
Silicio di tipo p[c]	$2{,}8 \cdot 10^{-3}$
	Isolanti tipici
Vetro	$10^{10} - 10^{14}$
Quarzo da fusione	$\sim 10^{16}$

15

Calcolo della resistenza

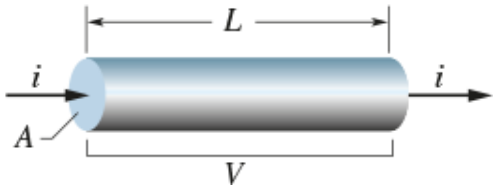
La resistenza è una proprietà del corpo.
La resisività è una proprietà della sostanza.

Per un filo di lunghezza L e area A, abbiamo

$R = \frac{V}{i}; V = EL$ e $i = JA$
$\rightarrow R = \frac{EL}{JA} = \frac{\rho L}{A}$

Valida per conduttori

- omogenei
- isotropi
- di sezione uniforme



16

Dipendenza della resistività dalla temperatura

La resisività varia al modificarsi della temperatura:

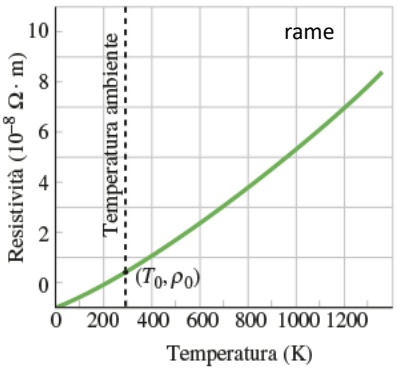
$$\rho - \rho_0 = \rho\alpha(T - T_0)$$

T_0 : temperatura di riferimento ($T_0 = 293\text{K}$)

α: coefficiente termico di resisività

TABELLA 26.1 Resistività di alcune sostanze a temperatura ambiente (20 °C)

Sostanza	Resistività ρ ($\Omega \cdot$ m)	Coefficiente termico di resistività α (K^{-1})
Metalli tipici		
Argento	$1{,}62 \cdot 10^{-8}$	$4{,}1 \cdot 10^{-3}$
Rame	$1{,}69 \cdot 10^{-8}$	$4{,}3 \cdot 10^{-3}$
Alluminio	$2{,}75 \cdot 10^{-8}$	$4{,}4 \cdot 10^{-3}$
Tungsteno	$5{,}25 \cdot 10^{-8}$	$4{,}5 \cdot 10^{-3}$
Ferro	$9{,}68 \cdot 10^{-8}$	$6{,}5 \cdot 10^{-3}$
Platino	$10{,}6 \cdot 10^{-8}$	$3{,}9 \cdot 10^{-3}$
Manganina[a]	$48{,}2 \cdot 10^{-8}$	$0{,}002 \cdot 10^{-3}$
Semiconduttori tipici		
Silicio puro	$2{,}5 \cdot 10^{3}$	$-70 \cdot 10^{-3}$
Silicio di tipo n[b]	$8{,}7 \cdot 10^{-4}$	
Silicio di tipo p[c]	$2{,}8 \cdot 10^{-3}$	
Isolanti tipici		
Vetro	$10^{10} - 10^{14}$	
Quarzo da fusione	$\sim 10^{16}$	



17

Esempio

Un blocco di ferro ha dimensioni $1{,}2\times1{,}2\times15\text{cm}$. Si applica una differenza di potenziale tra le facce opposte e parallele in modo che le relative superfici siano equipotenziali.

Qual'è la resistenza del blocco misurata tra le due facce quadrate, di dimensione $1{,}2\times1{,}2\text{cm}$?

$$R = \frac{\rho L}{A} = 9{,}68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{0{,}15}{0{,}012^2} = 100\mu\Omega$$

Qual'è la resistenza del blocco misurata tra le due facce rettangolari, di dimensione $15\times1{,}2\text{cm}$?

$$R = \frac{\rho L}{A} = 9{,}68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{0{,}012}{0{,}012 \cdot 0.15} = 0{,}65\mu\Omega$$

18

18

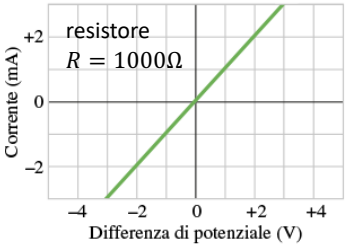
"Legge" di Ohm

Un resistore ha una specifica resistenza

indipendente dalla corrente

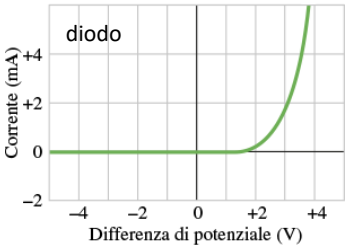
indipendente dal verso

Molti dispositivi con semiconduttori **non** hanno una resistenza costante



Un **dispositivo** obbedisce alla legge di Ohm se $V \propto i$, e $R = \frac{V}{i}$

Un **materiale** obbisce alla legge di Ohm se $E \propto J$, e $\rho = \frac{E}{J}$



19

19

Verifica

Dispositivo 1		Dispositivo 2	
V(V)	i (A)	V (V)	i(A)
2,00	4,50	2,00	1,50
3,00	6,75	3,00	2,20
4,00	9,00	4,00	2,80

Quale dei due dispositivi non obbedisce alla legge di Ohm?

20

20

... dal punto di vista microscopico

Metalli: modello a **elettroni liberi**

Tempo medio tra **collisioni** τ,

dopo ogni collisione, si muove in direzione **casuale**

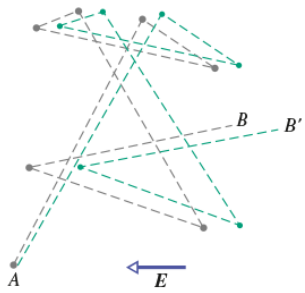
poi viene accelerato $a = \frac{eE}{m}$

risulta $v_d = a\tau = \frac{eE\tau}{m} = \frac{J}{ne}$

per cui $E = \frac{m}{e^2 n\tau} J$

confrontando con $E = \rho J$

risulta $\rho = \frac{m}{e^2 n\tau}$



21

21

tempo medio tra collisioni

$$\rho = \frac{m}{e^2 n\tau} \rightarrow \tau = \frac{m}{e^2 n\rho}$$

Per rame:

$$n = \frac{N_A \rho}{M} = 8{,}49 \cdot 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3};$$

$$\rho = 1{,}69 \cdot 10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$\tau = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31}}{(1{,}6 \cdot 10^{-19})^2 \cdot 8{,}49 \cdot 10^{28} \cdot 1{,}69 \cdot 10^{-8}} = 2{,}5 \cdot 10^{-14}\,\mathrm{s}$$

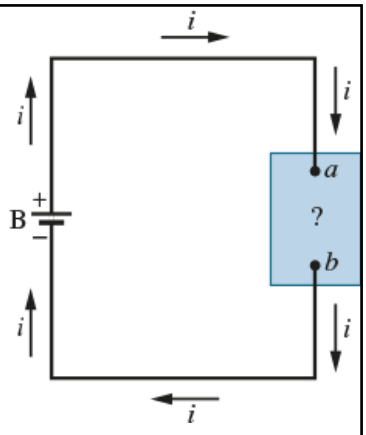
corrisponde ad un libero cammino medio

$\lambda = \tau v_{eff} \sim 40\,\mathrm{nm}$ (~ 150 volte la distanza tra gli atomi)

22

22

Potenza



Batteria B connesso a dispositivo

e.g. resistenza, motore, batteria ricaricabile

B mantiene differenza di potenziale V mentre scorre corrente i

Una carica $\mathrm{d}q$ che passa da a a b perde energia potenziale $\mathrm{d}U = V\mathrm{d}q = Vi\mathrm{d}t$

La potenza trasferita dalla batteria al dispositivo risulta $P = \mathrm{d}U/\mathrm{d}t = iV$

In una resistenza, la potenza viene dissipata come calore:

$P = Vi = (iR)i = i^2R$

$P = Vi = V(V/R) = \frac{V^2}{R}$

23

23

Esempio

Ad un filo di nichelcromo, $R = 72\Omega$ viene applicata $V = 120\mathrm{V}$. Potenza?

$$P = V^2/R = 120^2/72 = 200\mathrm{W}$$

Il filo viene tagliato a metà, e $120\mathrm{V}$ viene applicata su entrambi pezzi. Potenza totale?

$R' = R/2.\ P = 2V^2/R' = 2 \cdot 120^2/36 = 800\mathrm{W}$

24

24

••3. Una sfera conduttrice isolata ha un raggio di 10 cm. Un filo porta una corrente di 1,0000020 A dentro di essa. Un altro filo trasporta una corrente di 1,0000000 A fuori da essa. In quanto tempo la sfera aumenta il proprio potenziale di 1000 V?

•9. Un filo di *nichelcromo* (una lega di nichel-cromo-ferro comunemente usata per le resistenze da riscaldamento) è lungo 1,0 m e ha una sezione di area pari a 1,0 mm^2. Esso è percorso da una corrente di 4,0 A quando viene applicata una differenza di potenziale di 2,0 V ai suoi capi. Si calcoli la conducibilità σ del materiale.

••31. Una lampadina della potenza di 100 W viene alimentata da una tensione di 220 V. (a) Quanto costerà lasciare la lampadina accesa per un mese? Si assuma un costo per l'energia elettrica pari a 0,09 euro/kWh. (b) Qual è la resistenza della lampadina? (c) Qual è la corrente nella lampadina?

25

25

•••21. Una resistenza ha la forma di un tronco di cono circolare (fig. 26.23). I raggi delle basi sono a = 2,00 mm e b = 2,30 mm, e l'altezza è L = 1,94 cm. Se l'assottigliamento è lieve, si può assumere che la densità di corrente sia uniforme su una qualunque sezione normale. Si calcoli la resistenza di questo oggetto.

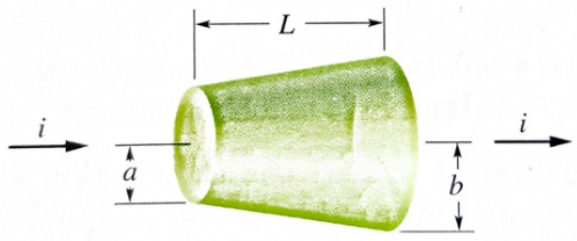


Figura 26.23 Problema 21.

26

26